Práctica 1 - Algoritmos Genéticos - SSII

Ángel Ruiz Fernandez Yingxuan Wang

21 de Octubre, 2026

Contents

1 Explicación de Algoritmo Genético **3**
- 1.1 Elementos . . . 3
- 1.2 Representación . . . 3
  - 1.2.1 Codificación . . . 3
  - 1.2.2 Operadores genéticos . . . 3
  - 1.2.3 Algoritmo genético . . . 4
- 1.3 Proceso . . . 4

2 Analisis **5**

3 Manual de Asignación **5**

4 Validación **5**

5 Analisis del comportamiento global del SI basado en AG con respecto 4 criterios **6**
- 5.1 Completitud . . . 6
- 5.2 Optimalidad . . . 6
- 5.3 Complejidad en tiempo . . . 7
- 5.4 Complejidad en memoria . . . 7

1 Explicación de Algoritmo Genético

1.1 Elementos

- **Representación:** cómo mediante simbolos, el algoritmo entiende la información correspondiente al mundo real o espacio de la solución
- **Operadores:** cambian el estado, mediante ellos se llega a la solución. algunos pasos se acercan a la solución y otros se alejan
- **Estrategia del control:** cuando aplicar que operadores, de manera que nominalmente se encamine hacia una solución

1.2 Representación

1.2.1 Codificación

Representación del estado, o cromosoma.

Dependiendo del problema se usan distintos tipos de elemento (gen): binario, entero, real, orden...

1.2.2 Operadores genéticos

- **Selección:** escoge que individuos van a reproducirse y cuales no
  - **Ruleta:** probabilidad de ser seleccionado proporcional a su función idoneidad
  - **Torneo:** se celebran n torneos de parejas de individuos donde ganan por idoneidad
- **Cruce:** el acto de combinar los cromosomas para producir descendencia
  - Por punto
  - Por dos puntos
- **Mutación:** con cierta probabilidad, el cromosoma varía de cierta manera
  - Cambio de gen aleatorio (bit flip)
  - Intercambio de genes

1.2.3 Algoritmo genético

- Seleccionar k elementos
- De ellos, con probabilidad P_c se cruzan individuos, la descendencia reemplaza a los padres
- Con probabilidad P_m, se muta cualquiera de los individuos

1.3 Proceso

Diseño y construcción de un algoritmo genético

1. Diseñar una representación apropiada para el espacio de soluciones
2. Decidir cómo inicializar una población. Uniforme para cubrir todos los máximos locales, o heurística previa
3. Diseñar una correspondencia entre genotipo y fenotipo. A veces la correspondencia es directa; otras el genotipo es la entrada de algún algoritmo clásico que genera la solución final.
4. Diseñar una forma de evaluar un individuo. Función de idoneidad (fitness) que distinga los genotipos mas adaptados y menos.
5. Decidir cómo seleccionar los individuos para ser padres. Situar la linea entre los que se reproducen y los que no.
6. Diseñar un operador de cruce adecuado. Intensificar. Probabilidad alta ($0.6 < P_c < 0.9$), debe hacer heredar características de los padres, no crear otras nuevas.
7. Diseñar un operador de mutación adecuado. Diversificar. Probabilidad baja (P_m), lo suficientemente significativa como para alcanzar todo el espacio de busqueda.
8. Decidir la condición de parada. Determinada por una función que comprueba si se ha llegado a una solución (óptima?).

2 Analisis

De 41 hasta 70 reinas la probabilidad de mutación de 0.05 a 0.0.25 anterior es demasiado para asegurar una solución. Entonces en este nuevo estudio se añaden columnas de 0.01375 y 0.0125, en las que aparecen mas soluciones a lo largo do todo la dimensión de N de reinas.

Elegimos 0.0125 de Pm para N reinas de 9 a 60, y 0.01375 para 61, y vuelta a 0.0125 de 62 a 70. Porque así se evitan las instancias donde el algoritmo genético no llega a una solución satisfactoria, y se reduce Pm para que tarde menos en llegarse a una solución.

3 Manual de Asignación

1. <N de reinas >
2. 100
3. 10000
4. TOUR
5. ONEP
6. FLIP
7. 0.85
8. para N reinas
    - <= 8: 0.05
    - [9, 28]: 0.025
    - [29, 61]: 0.01375
    - [62, 70]: 0.0125

4 Validación

Casos de validación

Ejecución: `./nreinas <N reinas> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8>`

N reinas	2	3	4	5	6	7	8	jaques
7	100	10000	TOUR	ONEP	FLIP	0.85	0.05	0
8	100	10000	TOUR	ONEP	FLIP	0.85	0.05	0
23	100	10000	TOUR	ONEP	FLIP	0.85	0.025	0
28	100	10000	TOUR	ONEP	FLIP	0.85	0.025	0
40	100	10000	TOUR	ONEP	FLIP	0.85	0.01375	0
41	100	10000	TOUR	ONEP	FLIP	0.85	0.01375	0
61	100	10000	TOUR	ONEP	FLIP	0.85	0.01375	0
68	100	10000	TOUR	ONEP	FLIP	0.85	0.0125	0
72	100	10000	TOUR	ONEP	FLIP	0.85	0.0125	0
73	100	10000	TOUR	ONEP	FLIP	0.85	0.0125	0

Table 1: Asignaciones y resultado

Para los anteriores casos de validación se obtiene un resultado favorable

5 Analisis del comportamiento global del SI basado en AG con respecto 4 criterios

5.1 Completitud

Si se sigue el manual de asignación correctamente, si, es completo

5.2 Optimalidad

El problema no es de optimización, mientras que haya 0 jaques, dos soluciones son igualmente optimas

5.3 Complejidad en tiempo

N reinas	tiempo (s)
7	0.011
8	0.006
23	0.042
28	0.877
40	2.182
41	0.571
61	5.676
68	4.077
72	12.294
73	15.975

Table 2: Tabla de tiempos

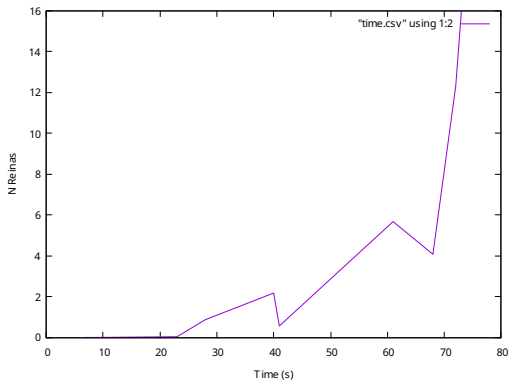


Figure 1: Grafico de tiempos

5.4 Complejidad en memoria

Fijo, ya que el tamaño de la población es siempre 100